(C) கார்டீசியன் வடிவச் சமன்பாடு (Cartesian form of equation of plane)

$\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{d_1}=\frac{y-y_2}{d_2}=\frac{z-z_2}{d_3}$ ஆகிய ஒரே தளத்தில் அமையும் இரண்டு கோடுகளைக் கொண்டுள்ள தளத்தின் கார்டீசியன் வடிவச் சமன்பாடு

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ அல்லது } \begin{vmatrix} x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 6.46

$\vec{r}=\left(-\hat{i}-3\hat{j}-5\hat{k}\right)+s\left(3\hat{i}+5\hat{j}+7\hat{k}\right)$ மற்றும் $\vec{r}=\left(2\hat{i}+4\hat{j}+6\hat{k}\right)+t\left(\hat{i}+4\hat{j}+7\hat{k}\right)$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையும் எனக்காட்டுக. மேலும், இக்கோடுகளைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு கோடுகளின் சமன்பாட்டை

$\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+s\vec{d}$ உடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது

$\vec{a}=-\hat{i}-3\hat{j}-5\hat{k}$, $\vec{b}=3\hat{i}+5\hat{j}+7\hat{k}$, $\vec{c}=2\hat{i}+4\hat{j}+6\hat{k}$ மற்றும் $\vec{d}=\hat{i}+4\hat{j}+7\hat{k}$ ஆகும்.

இரண்டு கோடுகள் ஒரே தளம் அமையும் கோடுகளாக இருக்கக் கட்டுப்பாடு $\left(\vec{c}-\vec{a}\right)\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$

இங்கு, $\vec{b}\times\vec{d}=\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 7 \end{vmatrix} = 7\hat{i}-14\hat{j}+7\hat{k}$ மற்றும் $\vec{c}-\vec{a}=3\hat{i}+7\hat{j}+11\hat{k}$

இப்பொழுது $\left(\vec{c}-\vec{a}\right)\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=\left(3\hat{i}+7\hat{j}+11\hat{k}\right)\cdot\left(7\hat{i}-14\hat{j}+7\hat{k}\right)=0$ ஆகும்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு கோடுகளும் ஒரே தளத்தில் அமையும். இப்பொழுது, இவ்விரு கோடுகளும் அமையும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்போம். ஒரே தளத்தில் அமையும் இரண்டு கோடுகளைக் கொண்ட தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு

$\left(\vec{r}-\vec{a}\right)\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ ஆகும் என நாமறிவோம்.

இச்சமன்பாட்டில் $\vec{a}=-\hat{i}-3\hat{j}-5\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b}\times\vec{d}=7\hat{i}-14\hat{j}+7\hat{k}$ எனப்பிரதியிட, நாம் பெறுவது $\left(\vec{r}-\left(-\hat{i}-3\hat{j}-5\hat{k}\right)\right)\cdot\left(7\hat{i}-14\hat{j}+7\hat{k}\right)=0$ என்ற சமன்பாடாகும். அதாவது, $\vec{r}\cdot\left(\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}\right)=0$ ஆகும்.

இதுவே, தேவையான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடாகும். ■

பயிற்சி 6.8

1. $\vec{r}=(5\hat{i}+7\hat{j}-3\hat{k})+s(4\hat{i}+4\hat{j}-5\hat{k})$ மற்றும் $\vec{r}=\left(8\hat{i}+4\hat{j}+5\hat{k}\right)+t\left(7\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}\right)$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையும் எனக் காண்பிக்க. மேலும், இக்கோடுகள் அமையும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்க.